

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

УТВЕРЖДАЮ

Институт Информационных технологий
и компьютерных наук

Кафедра Автоматизированного

проектирования и дизайна _____

Направление 09.04.02 Информационные

системы и технологии _____

Зав. кафедрой _____ Е.Г. Коржов

« _____ » _____ 2026г.

**ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА**

Студенту группы МИСТ-24-3-2 Медведеву Владимиру Андреевичу

(Ф.И.О. полностью)

1. Тема работы Исследование и разработка веб-приложения для совместного учёта расходов
2. Цели работы Разработка веб-приложения для совместного учёта расходов на основе исследования архитектурных подходов, алгоритмов взаиморасчётов и принципов проектирования распределённых веб-систем
3. Исходные данные Функциональные и нефункциональные требования к системе совместного учёта расходов, сформированные по результатам анализа предметной области и существующих решений
4. Основная литература, в том числе:
 - 4.1. Монографии, учебники и т.п.

Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications. - O'Reilly Media, 2017.

Newman S. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. - 2nd ed. - O'Reilly Media, 2021.

Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. - Prentice Hall, 2017.

Tezuysal A., Ahmed I. Database Design and Modeling with PostgreSQL and MySQL. - Packt Publishing, 2024.
 - 4.2. Отчеты по НИР, диссертации, дипломные проекты и т.п.

Gavrila L., Popa A. A novel algorithm for clearing financial obligations between companies. - arXiv:2012.05564, 2020.

Păteaș C. The debts' clearing problem: a new approach // Acta Universitatis Sapientiae, Informatica. - 2011.

Rahmatulloh A. et al. Event-Driven Architecture to Improve Performance and Scalability in Microservices-Based Systems // ICADEIS. - 2022.

4.3. Периодическая литература

Егизарян М. С. Анализ существующих приложений по ведению семейного бюджета // Хроноэкономика. - 2020. - № 3 (24). - С. 110-117.

Kushwaha S. genz-splitwise-splitter // International Journal for Multidisciplinary Research. - 2026. - Vol. 8, Iss. 3

4.4. Патенты Не использовались.

4.5. Справочники и методическая литература (в том числе литература по методам обработки экспериментальных данных)

Официальная документация FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, RabbitMQ, Docker, Nginx, React и Vite.

OpenAPI Specification 3.1.1; RFC 7519 JSON Web Token; OWASP Password Storage Cheat Sheet; методические материалы НИТУ МИСИС по выполнению ВКР

5. Перечень основных этапов исследования и форма промежуточной отчетности по каждому этапу

Анализ предметной области, существующих решений, архитектурных подходов и технологического стека - раздел 1.

Проектирование архитектуры системы, схемы базы данных, API и финансовой модели взаиморасчётов - раздел 1.

Реализация серверной части, клиентского приложения и инфраструктуры развёртывания - раздел 2.

Тестирование и оценка соответствия функциональным и нефункциональным требованиям - раздел 2.

Анализ результатов реализации, сопоставление с альтернативными подходами и определение направлений развития - раздел 3.

Аппаратура и методики, которые должны быть использованы при проведении исследований
Персональный компьютер и виртуальный выделенный сервер для развёртывания и проверки работы веб-приложения.

6. Использование информационных технологий при проведении исследований

PostgreSQL, RabbitMQ, React, Vite, Docker Compose, Nginx, Git, OpenAPI, pytest, Hypothesis и Vitest.
Информационные технологии применяются для проектирования архитектуры, разработки программных модулей, автоматизированного тестирования, контейнерного развёртывания и подготовки материалов ВКР.

7. Перечень подлежащих разработке вопросов по экономике НИР

Оценка трудоёмкости разработки, состава затрат, эксплуатационных преимуществ и ожидаемого экономического эффекта от внедрения веб-приложения.

Согласовано:

Консультант по экономике

8. Перечень подлежащих разработке вопросов по безопасности жизнедеятельности нет

Согласовано:

Консультант по безопасности жизнедеятельности

9. Перечень подлежащих разработке вопросов по охране окружающей среды нет

Согласовано:

Консультант по охране окружающей среды

10. Перечень (примерный) основных вопросов, которые должны быть рассмотрены и проанализированы в литературном обзоре

Подходы к учёту совместных расходов и обзор существующих веб-приложений для групповых финансовых расчётов.

Архитектурные стили веб-приложений и распределённых систем, включая микросервисный подход и событийно-ориентированное взаимодействие.

Алгоритмы расчёта балансов, упрощения взаиморасчётов и проверки денежных инвариантов.

Методы обеспечения надёжности, идемпотентности, тестируемости и развёртывания веб-приложения

11. Перечень (примерный) иллюстрированного материала

Схема компонентной архитектуры веб-приложения.

ER-диаграммы схем базы данных, таблицы требований и результаты тестирования.

Схемы API, событийного взаимодействия, инфраструктуры развёртывания и экранные формы пользовательского интерфейса.

12. Руководитель диссертации руководитель группы, ООО «Яндекс» Шумова Софья Олеговна
(Должность, звание, ф.и.о.)

(подпись)

13. Консультанты (с указанием относящихся к ним разделов) _____

Дата выдачи задания _____

Задание принял к исполнению студент _____
(подпись)